

حساب عتبة الريّ في منصّة AeroCRNS: منهجية FAO-56 وتكاملها مع استشعار النيوترونات الكونية ومجسّ المقطع الرأسي

عزة عزيز الشهري

قسم العلوم والتقنية، الكلية الجامعية بالنعيرية، جامعة حفر الباطن، المملكة العربية السعودية

azahas@uhb.edu.sa

الملخص: يقيس حسّاس النيوترونات الكونية (CRNS) المحتوى المائي الحتمي للتربة على مستوى الحقل، لكنّ تحويل هذه القراءة إلى قرار ريّ يتطلب عتبة رطوبة مرجعية تُقارَن بها. تعرض هذه الورقة المنهجية التي تعتمد منصّة AeroCRNS لحساب هذه العتبة وفق إرشادات منظمة الأغذية والزراعة (FAO-56): تُشتَقّ عتبة أساسية من السعة الحقلية ونقطة الذبول للتربة ومن نسبة الاستنزاف المسموح للمحصول، ثم تُصحّح للطلب الجوّي عبر البخر-نتج اليومي للمحصول ولقوام التربة، فتننتج العتبة النهائية التي يعمل بها النظام. ويُحسب مقدار الريّة من عمق الجذور، وهو يُقدَّر بنموذج نموّ زمني ويُتحقّق منه بمجسّ مقطع رأسيّ متّصل بالمنصّة. في مثال لتربة طميية رملية ترتفع عتبة الطماطم من 0.182 إلى 0.206 م³/م³ حين يرتفع البخر-نتج من 5 إلى 10 م/يوم. وتناقش الورقة مساري ربط المجسّ بالمنصّة وحدود المنهج.

الكلمات المفتاحية: جدولة الريّ؛ عتبة الرطوبة؛ FAO-56؛ استشعار النيوترونات الكونية؛ عمق الجذور؛ مجسّ المقطع الرأسي.

1. المقدمة

يوقّر استشعار النيوترونات الكونية قياساً غير تلامسي للمحتوى المائي للتربة على مساحة تبلغ هكتارات عدّة، وقد أثبت عمل سابق أن إضافة غلاف من أبروجيل السيليكا لحماية الكاشف حرارياً في البيئة فائقة الجفاف لا تغيّر استجابته للرطوبة [5]. غير أن القراءة في ذاتها كمّية فيزيائية لا قرار: المحتوى المائي نفسه قد يكون كافياً لمحصول في تربة معيّنة وغير كافٍ لمحصول آخر أو في تربة أخرى.

يحتاج النظام إذن إلى عتبة رطوبة تُقارَن بها القراءة، تأخذ في الحسبان خصائص التربة وحساسية المحصول للإجهاد المائي والطلب الجوّي اليومي. وهذه العتبة مُدخّل أساسي في منطق الجهاز والمنصّة: منها تُشتَقّ العتبة النهائية التي يصدر عنها تنبيه الريّ. تعتمد المنصّة في ذلك الإطار المرجعي المعتمد دولياً لجدولة الريّ، وهو منشور الريّ والصرف رقم 56 لمنظمة الأغذية والزراعة [1].

تعرض هذه الورقة المنهجية (القسم 2)، ومثالاً تطبيقياً محسوباً (القسم 3)، وتكامل العتبة مع قياس CRNS ومجسّ المقطع الرأسي داخل المنصّة (القسم 4)، ثم حدود المنهج (القسم 5).

2. المنهجية

2.1 خصائص التربة

يتحدّد الماء المتاح للنبات بحدّين: السعة الحقلية θ_{FC} ، وهي المحتوى المائي بعد صرف الماء الزائد، ونقطة الذبول الدائم θ_{WP} ، وهي المحتوى الذي يعجز النبات تحتّه عن سحب الماء. ويبين الجدول 1 المديات النموذجية لهما بحسب قوام التربة [2].

الجدول 1. الخصائص المائية النموذجية لأنواع التربة (م³/م³) [2].

قوام التربة	θ_{FC}	θ_{WP}	$\theta_{FC} - \theta_{WP}$
رملية (Sand)	0.07 – 0.17	0.02 – 0.07	0.05 – 0.11
رملية طميية (Loamy sand)	0.11 – 0.19	0.03 – 0.10	0.06 – 0.12

قوام التربة	θ_{FC}	θ_{WP}	$\theta_{FC} - \theta_{WP}$
طميية رملية (Sandy loam)	0.18 – 0.28	0.06 – 0.16	0.11 – 0.15
طميية (Loam)	0.20 – 0.30	0.07 – 0.17	0.13 – 0.18
طميية سلتية (Silt loam)	0.22 – 0.36	0.09 – 0.21	0.13 – 0.19
سلتية (Silt)	0.28 – 0.36	0.12 – 0.22	0.16 – 0.20
طينية طميية سلتية (Silt clay loam)	0.30 – 0.37	0.17 – 0.24	0.13 – 0.18
طينية سلتية (Silty clay)	0.30 – 0.42	0.17 – 0.29	0.13 – 0.19
طينية (Clay)	0.32 – 0.40	0.20 – 0.24	0.12 – 0.20

حين لا يتوافر إلا قوام التربة، تعتمد المنصّة منتصف المدى قيمةً ابتدائيةً. وتُستبدل بها القيم المقيسة للحقل متى توافرت، من تحليل مخبري أو من قراءة الحساس بعد يوم إلى يومين من رية مُشبعة.

2.2 معاملات المحصول

تُعرّف نسبة الاستنزاف p بأنها الجزء من الماء المتاح الذي يمكن أن يستهلكه المحصول قبل بدء الإجهاد المائي. وكلّما صغرت p كان المحصول أشدّ حساسية ووجب ريه أبكر. ويبين الجدول 2 قيم p وأقصى عمق فعال للجذور لمحاصيل مختارة [3].

الجدول 2. نسبة الاستنزاف p (عند $ET_c \approx 5$ مم/يوم) وأقصى عمق فعال للجذور Z_r [3].

المحصول	p	$Z_r, \max (m)$
بصل جاف	0.30	0.3 – 0.6
خس	0.30	0.3 – 0.5
بطاطس	0.35	0.4 – 0.6
عنب المائدة	0.35	1.0 – 2.0
طماطم	0.40	0.7 – 1.5
بطيخ	0.40	0.8 – 1.5
خيار	0.50	0.7 – 1.2
نخيل التمر	0.50	1.5 – 2.5
حمضيات (تغطية 70%)	0.50	1.2 – 1.5
برسيم (للدرّيس)	0.55	1.0 – 2.0
قمح ربيعي	0.55	1.0 – 1.5
شعير	0.55	1.0 – 1.5
ذرة حيوب	0.55	1.0 – 1.7
زيتون	0.65	1.2 – 1.7

2.3 العتبة الأساسية

يُعرّف الماء الكلي المتاح في منطقة الجذور (TAW) والماء الميسر (RAW)، بالمليمتر، بالعلاقين [3]:

$$TAW = 1000 (\theta_{FC} - \theta_{WP}) Z_r \quad (1)$$

$$RAW = p \cdot TAW \quad (2)$$

حيث Z_r عمق الجذور بالمتراً. ويبدأ الإجهاد حين يتجاوز الاستنزاف قيمة RAW. وبقسمة المعادلة (2) على $Z_r 1000$ تُكتب عتبة الريّ بدلالة المحتوى المائي الحجمي، وهو الكمية التي يقيسها الحساس مباشرة:

$$\theta_{thr} = \theta_{FC} - p (\theta_{FC} - \theta_{WP}) \quad (3)$$

وهذه العتبة مستقلة عن عمق الجذور، فهو يُختصر من الطرفين.

2.4 تصحيح الطلب الجوّي وقوام التربة

قيم p في الجدول 2 صالحة عند بخر-نتج للمحصول ET_c يقارب 5 مم/يوم. وحين يرتفع الطلب الجوّي يستنزف النبات الماء أسرع، فتُعدّل p بالتقريب العددي [3]:

$$p = p_{Table} + 0.04 (5 - ET_c) \quad (4)$$

مع تقييد قيمة p الناتجة بين 0.1 و 0.8، و ET_c بوحدة مم/يوم. وتذكر FAO-56 أن p في الطقس الحارّ الجاف تقلّ 10 إلى 25% عن قيم الجدول، وأنه يمكن خفضها 5 إلى 10% في التربة الناعمة القوام (الطينية) وزيادتها 5 إلى 10% في الخشنة (الرملية) [3]. ولا تدخل درجة الحرارة في المعادلة (4) مباشرة، بل عبر ET_c الذي يتحدّد بالإشعاع والحرارة والرياح ورطوبة الهواء [1].

2.5 عمق الجذور ومقدار الريّة

لا يؤثّر عمق الجذور في العتبة (المعادلة 3)، لكنه يحدّد مقدار الريّة والفاصل بين الريّات عبر المعادلتين (1) و (2). وللحاصل الحولية يُقدّر العمق اليومي باستيفاء خطّي بين العمق الابتدائي والأقصى [4]:

$$Z_r(J) = Z_{r,min} + (Z_{r,max} - Z_{r,min}) (J - J_{start}) / (J_{max} - J_{start}) \quad (5)$$

حيث J رقم اليوم، و J_{start} يوم الزراعة، و J_{max} يوم بلوغ العمق الأقصى. وتوصي FAO-56 بقيمة ابتدائية $Z_{r,min}$ بين 0.15 و 0.20 م لكثير من المحاصيل الحولية [4]. أما المحاصيل المعمّرة فيُعدّ عمق جذورها ثابتاً.

3. مثال تطبيقي

تربة طميية رملية بقيم منتصف المدى من الجدول 1:

$$\theta_{FC} = (0.18 + 0.28) / 2 = 0.23 \quad \theta_{WP} = (0.06 + 0.16) / 2 = 0.11$$

فيكون الماء المتاح $\theta_{FC} - \theta_{WP} = 0.12$ م³/م³. وبتطبيق المعادلة (3) بقيم p من الجدول 2:

$$\text{Tomato: } \theta_{thr} = 0.23 - 0.40 \times 0.12 = 0.182$$

$$\text{Alfalfa: } \theta_{thr} = 0.23 - 0.55 \times 0.12 = 0.164$$

وعند طلب جوّي مرتفع، $ET_c = 10$ مم/يوم، تعطي المعادلة (4):

$$\text{Tomato: } p = 0.40 + 0.04 (5 - 10) = 0.20 \quad \theta_{thr} = 0.23 - 0.20 \times 0.12 = 0.206$$

$$\text{Alfalfa: } p = 0.55 + 0.04 (5 - 10) = 0.35 \quad \theta_{thr} = 0.23 - 0.35 \times 0.12 = 0.188$$

ويلخّص الجدول 3 النتائج عند مستويات مختلفة من ET_c . وقيم ET_c فيه افتراضية لبيان أثر التصحيح، وليست قياسات لموقع بعينه.

الجدول 3. نسبة الاستنزاف المعدّلة والعتبة (م³/م³) لتربة طميية رملية ($\theta_{FC} = 0.23$, $\theta_{WP} = 0.11$).

θ_{thr} برسيم	p برسيم	θ_{thr} طماطم	p طماطم	ET_c (mm/day)
0.154	0.63	0.172	0.48	3
0.164	0.55	0.182	0.40	5
0.178	0.43	0.196	0.28	8
0.188	0.35	0.206	0.20	10

ETc (mm/day)	p طماطم	θ_{thr} طماطم	p برسيم	θ_{thr} برسيم
12	0.12	0.216	0.27	0.198

ولبيان أثر عمق الجذور في مقدار الريّة، تعطي المعادلتان (1) و(2) للطماطم عند $p = 0.20$:

$$Zr = 0.20 \text{ m: TAW} = 24 \text{ mm, RAW} = 4.8 \text{ mm}$$

$$Zr = 1.00 \text{ m: TAW} = 120 \text{ mm, RAW} = 24 \text{ mm}$$

فالعتبة واحدة في الحالتين، ومقدار الريّة يتضاعف خمس مرّات مع اكتمال نموّ الجذور.

4. التكامل مع نظام AeroCRNS

4.1 من العتبة الأساسية إلى العتبة النهائية

العتبة ليست ناتجاً جانبياً للمنصّة، بل مُدخّل يحتاجه النظام ليُتخذ القرار: قراءة الحساس لا تتحوّل إلى تنبيه ريّ إلا بمقارنتها بعتبة. ويجري الحساب في سلسلة من خمس مراحل:

1. العتبة الأساسية: تُحسب من θ_{FC} و θ_{WP} (الجدول 1 أو القيم المقيسة) و p المحصول (الجدول 2) بالمعادلة (3).
2. تصحيح الطلب الجوّي: تُعدّل p يومياً بحسب ETc بالمعادلة (4).
3. تصحيح القوام: تُعدّل p بنسبة 5 إلى 10٪ للتربة الطينية أو الرملية، وتُقَيّد بالمدى 0.1 إلى 0.8.
4. العتبة النهائية: تُعاد المعادلة (3) بقيمة p المصحّحة، فتنتج العتبة التي يعمل بها النظام في ذلك اليوم.
5. القرار: تُقارن العتبة النهائية بالمحتوى المائي المقيس، ويُحسب مقدار الريّة من المعادلتين (1) و(2) بعمق الجذور لذلك اليوم.

ويُشتقّ المحتوى المائي المقيس من معدّل العدّ بعد تصحيحه للضغط الجوّي ورطوبة الهواء وشدّة الأشعّة الكونية الواردة، ثم تحويله بعلاقة المعايرة التي يُحدّد ثابته N_0 مرة واحدة للجهاز في موقعه بعد تركيب الغلاف [5].

4.2 مجسّ المقطع الرأسي وربطه بالمنصّة

يستشعر الـ CRNS طبقة عمقها الفعّال بين 0.115 و 0.289 م بحسب رطوبة التربة [5]، وهي أقلّ من عمق الجذور لمعظم محاصيل الجدول 2. لذلك يُضاف إلى النظام مجسّ مقطع رأسي يقيس المحتوى المائي على أعماق متتالية، فيكتمل القياس المساحي للـ CRNS بقياس عمقي في نقطة مرجعية.

مسار البيانات. يُقرأ المجسّ ألياً دون تدخّل يدوي، عبر مخرجه الرقمي (SDI-12 أو RS-485/Modbus في أغلب المنتجات التجارية):

1. يسجّل المجسّ المحتوى المائي عند كل عمق بفاصل 15 إلى 60 دقيقة.
2. تجمع وحدة إرسال حقلية القراءات وتبعثها عبر شبكة الجوّال أو LoRaWAN، وتتغذى ببطارية ولوح شمسي.
3. تستقبل المنصّة البيانات عبر واجهة برمجية (HTTP أو MQTT) وتخزنها مقترنةً زمنياً بقراءة الـ CRNS.
4. تحسب المنصّة يومياً، لكل عمق، مقدار انخفاض المحتوى المائي خلال النهار.

خيارا الربط. الأول ربط المجسّ بلوحة الكاشف نفسها عبر منفذ SDI-12 أو RS-485، وهو الأقلّ كلفة لكنه رهن بتوافر منفذ شاغر في لوحة الكاشف. والثاني وحدة إرسال مستقلة تبعث إلى المنصّة مباشرة، وهو أعلى كلفة قليلاً ومستقلّ عن عتاد الكاشف.

تقدير عمق الجذور الفعّال. لا يتوافر حسّاس حقلّي تجاري يقيس طول الجذور مباشرة وباستمرار، فالطرق المباشرة (الحفر، وأنابيب التصوير الجذري) بحثية ويدوية. لذلك يُقدّر العمق بالمعادلة (5)، ويُتحقّق منه بالمجسّ: الأعماق التي ينخفض محتواها المائي بين رَيّتين هي التي فيها امتصاص جذري، وأعمقها يدلّ على عمق الجذور الفعّال. وهذا استدلال من حركة الماء، لا قياس مباشر للجذور.

عدد المجسّات. يُرغّب مجسّ واحد على الأقل لكل وحدة إدارة، أي كل جزء من الحقل متجانس في التربة والمحصول ونظام الريّ، ويُزاد العدد بتباين التربة. ويبين قياس الـ CRNS مدى تمثيل نقطة المجسّ للحقل.

4.3 مدخلات المستخدم

يُدخل المزارع مرة واحدة عند بداية الموسم: نوع المحصول وتاريخ الزراعة، وقوام التربة أو قيمتي θ_{FC} و θ_{WP} المقيستين، ونظام الريّ. ولا يُطلب منه تحديث عمق الجذور دورياً، فالمنصّة تحسبه يومياً. ويبقى إدخال عمق مرصود ميدانياً خياراً تصحيحياً.

5. حدود المنهج

- **القيم الجدولية:** مديات الجدول 1 عريضة، ومنتصف المدى تقريب ابتدائي تُفضّل عليه القيم المقيسة للحقل.
- **البخر-نتج:** يتطلّب تصحيح المعادلة (4) قيمة يومية لـ ET_c ، وهي تحتاج بيانات طقس تشمل الإشعاع والرياح.
- **عمق الاستشعار:** تمثّل قراءة الـ CRNS الطبقة العليا من منطقة الجذور، فهي أوفى تمثيلاً للمحاصيل ضحلة الجذور ولبداية الموسم، ويلزم المجسّ الرأسي لما عدا ذلك.
- **عمق الجذور:** المعادلة (5) نموذج خطّي مبسّط، والاستدلال من المجسّ غير مباشر.
- **التحقّق الميداني:** نتائج استجابة الكاشف مستمدة من محاكاة مونت كارلو منشورة [5]، والمثال في القسم 3 حسابي، والتحقّق الميداني من العتبات خطوة لاحقة.

6. الخلاصة

تحوّل المنهجية المعروضة قراءة الرطوبة المساحية إلى قرار ريّ عبر عتبة تُحسب من خصائص التربة وحساسية المحصول، وتُصحّح يومياً للطلب الجوّي لتنتج العتبة النهائية التي يعمل بها النظام. ويُحدّد مقدار الريّة من عمق الجذور المقدّر بنموذج زمني والمتحقّق منه بمجسّ مقطع رأسي متّصل بالمنصّة ألياً. وتستند المعادلات والجدول كلّها إلى FAO-56، بما يجعل منطق القرار قابلاً للتحقّق والمراجعة.

المراجع

- [1] Allen, R.G.; Pereira, L.S.; Raes, D.; Smith, M. Crop Evapotranspiration: Guidelines for Computing Crop Water Requirements; FAO Irrigation and Drainage Paper No. 56; Food and Agriculture Organization of the United Nations: Rome, Italy, 1998; ISBN 92-5-104219-5. Available online: <https://www.fao.org/4/x0490e/x0490e00.htm> (accessed on 7 October 2026).
- [2] Allen, R.G.; Pereira, L.S.; Raes, D.; Smith, M. Chapter 7: ET_c – Dual crop coefficient ($K_c = K_{cb} + K_e$); Table 19, Typical soil water characteristics for different soil types. In Crop Evapotranspiration: Guidelines for Computing Crop Water Requirements; FAO Irrigation and Drainage Paper No. 56; FAO: Rome, Italy, 1998. Available online: <https://www.fao.org/4/x0490e/x0490e0c.htm> (accessed on 7 October 2026).
- [3] Allen, R.G.; Pereira, L.S.; Raes, D.; Smith, M. Chapter 8: ET_c under soil water stress conditions; Equations 82 and 83; Table 22, Ranges of maximum effective rooting depth (Z_r) and soil water

depletion fraction for no stress (p). In Crop Evapotranspiration: Guidelines for Computing Crop Water Requirements; FAO Irrigation and Drainage Paper No. 56; FAO: Rome, Italy, 1998. Available online: <https://www.fao.org/4/x0490e/x0490e0e.htm> (accessed on 7 October 2026).

- [4] Allen, R.G.; Pereira, L.S.; Raes, D.; Smith, M. Annex 8: Calculation example for applying the dual Kc procedure in irrigation scheduling. In Crop Evapotranspiration: Guidelines for Computing Crop Water Requirements; FAO Irrigation and Drainage Paper No. 56; FAO: Rome, Italy, 1998. Available online: <https://www.fao.org/4/x0490e/x0490e0p.htm> (accessed on 7 October 2026).
- [5] Badawi, N.; Tawfik, A.N.; Farag, A.A.; AlShehri, A.A. Hydrophobic Silica Aerogel Thermal Protection for a Low-Power, Helium-3-Free Cosmic-Ray Neutron Soil Moisture Sensor in Hyper-Arid Rangeland. *Sensors* 2026, 26(19), 6266. <https://doi.org/10.3390/s26196266>